1교시 · 기 · 진짜 네트워크 해부

내 컴퓨터의 네트워크 신분증 캐내기

터미널 명령어 6개로 내 IP·MAC·게이트웨이·DNS·경로를 직접 확인한다

실습 준비 — 이 시간은 **코드 없이 터미널만** 씁니다. 검은 창을 띄우세요. Windows는 **Win+R → cmd → 엔터**, Mac은 **Command+스페이스 → '터미널' 입력**. 명령어는 **대소문자를 구분하지 않습니다.**

이 시간의 목표

남이 만든 그림이 아니라 **내 컴퓨터가 지금 실제로 쓰고 있는 값**을 직접 캐냅니다. 특히 **MAC 주소는 왜 게이트웨이 것 하나밖에 안 보이는지**를 명령어로 증명합니다.

01 오늘 배우는 것

개념	일상적인 비유	한 줄 설명
IP 주소	도로명 주소	목적지를 가리키는 주소. 출발부터 도착까지 바뀌지 않습니다.
MAC 주소	손에서 손으로 건넬 때의 이름표	바로 옆 장비에게 넘기기 위한 주소. **한 구간이 끝나면 버려집니다.**
게이트웨이	우리 동네에서 밖으로 나가는 유일한 출구	내 PC가 실제로 짐을 건네는 상대는 **오직 이 한 대**입니다.
DNS	전화번호부	사람은 이름(naver.com)을, 네트워크는 번호(IP)를 씁니다. 그 사이를 번역합니다.
홉(hop)	고속도로 나들목 하나	목적지까지 거쳐 가는 라우터의 개수. tracert로 직접 셀 수 있습니다.

02 실습 — 직접 해보기

1 내 컴퓨터의 신분증 뽑기

조작 터미널에 아래를 그대로 칩니다.

```
Windows   ipconfig /all
Mac/Linux ifconfig   # 안 되면 ip addr
```

관찰 **IPv4 주소 · 물리적 주소(MAC) · 기본 게이트웨이 · DNS 서버** 네 가지를 찾아 기록표에 적습니다.

의미 여기 적힌 네 줄이 오늘 배울 개념 전부입니다. 그림이 아니라 **지금 내 컴퓨터의 진짜 값**입니다.

2 내가 짐을 건네는 상대의 이름표 확인

조작 ARP 표를 봅니다. 방금 적은 게이트웨이 IP를 찾아보세요.

```
Windows  Mac/Linux  arp -a
```

관찰 게이트웨이 IP 옆에 **MAC 주소**가 붙어 있습니다. 목록이 길어도 대부분 우리 집 안 기기들입니다.

의미 MAC은 **같은 동네 안에서만** 의미가 있습니다. 그래서 우리 집 기기 것만 보입니다.

3 가까운 곳과 먼 곳의 시간 차이 재기

조작 게이트웨이와 구글 DNS를 각각 4번씩 때려 봅니다. (IP는 2번에서 적은 값)

```
Windows  ping 192.168.0.1   # 내 게이트웨이 IP
Windows  ping 8.8.8.8
Mac/Linux  ping -c 4 8.8.8.8
```

관찰 집 안은 보통 **1ms 미만**, 바깥은 **수십 ms**. 두 값을 기록표에 적습니다.

의미 지연은 곧 **거리**입니다. 빛도 서울–부산을 왕복하려면 시간이 걸립니다.

4 가는 길에 있는 라우터를 전부 세기

조작 경로 추적을 실행합니다. 20~30초 걸립니다.

```
Windows  tracert 8.8.8.8
Mac/Linux  traceroute 8.8.8.8
```

관찰 번호가 붙은 줄이 **홉(라우터)**입니다. 몇 개인지 세어 적으세요. *만 나오는 홉도 있습니다.

의미 1번 홉이 바로 우리 집 공유기입니다. 그 뒤로는 **내가 관리하지 않는 남의 장비**입니다.

5 오늘의 핵심 질문 — MAC은 어디 갔나

조작 tracert 결과에 MAC 주소가 있는지 찾아보고, 다시 ARP 표를 봅니다.

```
Windows  Mac/Linux  arp -a   # 4번 실행 뒤에 다시 확인
```

관찰 tracert에는 MAC이 **한 개도 없습니다.** ARP 표에도 여전히 **우리 집 기기 것뿐**입니다.

의미 핵심입니다. 내 PC는 3번째 홉 라우터의 MAC을 **알 수도 없고 알 필요도 없습니다.** MAC은 매 구간 새로 쓰이고 버려지기 때문입니다.

6 이름을 번호로 바꾸는 과정 보기

조작 도메인 이름을 조회합니다.

```
Windows  Mac/Linux  nslookup www.naver.com
```

관찰 IP가 **여러 개** 나올 수 있습니다. 몇 개인지 적어 두세요.

의미 주소 하나에 서버가 여러 대라는 뜻입니다. 왜 그런지는 2교시에서 밝힙니다.

7 내 네트워크 지도 완성하기

조작 기록표를 다 채운 뒤, 종이에 **내 PC → 공유기 → (홉 N개) → 8.8.8.8** 을 그려 봅니다.

관찰 홉 개수만큼 네모를 그리고, 화살표마다 MAC이 바뀐다고 표시합니다.

의미 이 그림이 2교시부터 6교시까지 계속 확장됩니다. 오늘 그린 것이 **출발점**입니다.

03 관찰 기록표

명령어 결과에서 값을 그대로 옮겨 적으세요. 이 표는 **2교시에서도 다시 씁니다.**

항목	어디서 나오나	내 값
내 IPv4 주소	ipconfig /all · ifconfig	
내 MAC(물리적) 주소	ipconfig /all · ifconfig	
기본 게이트웨이 IP	ipconfig /all · ifconfig	
게이트웨이 MAC	arp -a	

항목	어디서 나오나	내 값
DNS 서버	ipconfig /all	
게이트웨이 응답 시간	ping 게이트웨이	
8.8.8.8 응답 시간	ping 8.8.8.8	
8.8.8.8까지 홉 수	tracert · traceroute	
naver.com IP 개수	nslookup	

04 복습 확인

1. 내 PC가 인터넷으로 짐을 보낼 때 실제로 건네주는 상대는 _____ 한 대뿐이다.
2. tracert 결과에 MAC 주소가 하나도 없는 이유는 무엇인가?
3. 게이트웨이 응답 시간과 8.8.8.8 응답 시간의 차이는 몇 배였는가? 그 차이는 무엇 때문인가?
4. ping은 되는데 nslookup이 실패한다면 무엇이 고장 났다고 볼 수 있는가?
5. arp -a 결과에 옆집 공유기의 MAC이 나오지 않는 이유를 설명해 보자.

정답

1) 기본 게이트웨이(공유기) · 2) MAC은 한 구간(옆 장비)에만 쓰이고 다음 구간에서 새로 쓰이므로, 내 PC는 중간 라우터들의 MAC을 알 수 없다 · 3) 보통 수십~수백 배. 물리적 거리와 거쳐 가는 라우터 수 때문 · 4) DNS. IP로는 통신이 되는데 이름 번역만 안 되는 상태다 · 5) ARP는 **같은 네트워크(같은 동네)** 안의 장비만 기록한다. 옆집은 다른 네트워크라 대상이 아니다.

05 혼자 복습하는 법

01 **터미널을 다시 엽니다.** ipconfig /all(또는 ifconfig) 한 줄만 다시 쳐서 네 가지 값을 3초 안에 찾아냅니다.

02 **한 명령만 다시 합니다.** tracert 8.8.8.8 을 다시 실행하며 **1번 홉이 내 공유기**임을 확인합니다.

03 **소리 내어 설명합니다.** “tracert에 MAC이 안 보이는 이유”를 보지 않고 말해 봅니다.

아래 표는 **보지 않고** 채워 보세요. 비유까지 함께 적을 수 있으면 완전히 이해한 것입니다. 채운 뒤 01번 표와 맞춰 봅니다.

오늘의 용어	내 말로 설명해 보기 (비유를 넣어서)
IP 주소	
MAC 주소	
게이트웨이	
DNS	
홉(hop)	

06 막혔을 때

코드 실습에서 오류는 실패가 아니라 **정상 과정**입니다. 아래에서 증상을 먼저 찾으세요.

증상 · 오류 메시지	원인	해결
'ipconfig'은(는) 내부 또는 외부 명령이 아닙니다	철자 오류이거나 검은 창이 아닌 곳에 입력	cmd 창인지 확인하고 철자를 다시 확인하세요. Mac에서는 ipconfig가 없습니다.
ifconfig: command not found (Mac/Linux)	최신 배포판에서 빠진 명령	`ip addr` 을 대신 쓰세요. 같은 값이 나옵니다.
ping이 전부 '요청 시간이 만료되었습니다'	방화벽이나 회사·학교 네트워크가 ICMP를 막음	`ping 1.1.1.1` 로 바꿔 보고, 그래도 안 되면 tracert 결과만으로 진행하세요.
tracert가 * * * 만 계속 나옴	중간 라우터가 응답을 일부러 거부하는 것 (정상)	고장이 아닙니다. 별표도 홉 하나로 세면 됩니다.
arp -a 목록에 게이트웨이가 안 보임	아직 그 장비와 통신한 적이 없음	`ping 게이트웨이IP` 를 먼저 한 번 실행한 뒤 다시 조회하세요.
숫자가 강사 화면과 다름	집·회사마다 회선과 위치가 다름	정상입니다. 값 자체가 아니라 **값들 사이의 관계**를 보세요.

한 줄 정리

내 컴퓨터는 **게이트웨이 한 대**에게만 짐을 건네고, 그 뒤로는 라우터들이 릴레이합니다. **IP는 끝까지 유지되고 MAC은 매 구간 버려집니다.** 여기서 적어 둔 값들은 **3~6교시에서 그대로 다시 쓰입니다.**

→ **다음 시간** 그럼 그 릴레이는 어디까지 이어질까요? 국내와 해외를 **홉 수와 시간으로 비교**해 봅니다.

아래 여백은 메모 공간입니다.